

INTRODUCTION AU LANGAGE



Moussa LO
M2ITIC/IFOAD 2014/2015
Université Gaston Berger de Saint-Louis

Bibliographie Java (1/2)

- **Le langage Java**, K.Arnlod, J. Gosling, Thomson, 1996.
- **Java La synthèse – Des concepts objet aux architectures Web**, G. Clavel, et al., Dunod, 2000.
- **Introduction à la programmation objet en Java**, J. Brondeau, Dunod, 1999.
- **Le langage Java – Programmer par l'exemple**, T. Leduc, D. Leduc, Technip, 2000.
- **Algorithmique et programmation objet en Java**, V. Granet, Dunod, 2001.

Bibliographie Java (2/2)

- **Initiation à l'algorithmique objet**, A. Cardon, C. Dabancourt, Eyrolles, 2001.
- **Thinking in Java**, B. Eckel, Prentice Hall, 2000.
Disponible sous forme électronique à l'URL
<http://www.BruceEckel.com>
- **Le poly de Java**, H. Garetta, Polycopié, Université de la Méditerranée, 2003.
- Site Java de Sun : <http://java.sun.com>



APPLETS

Les applets (1)

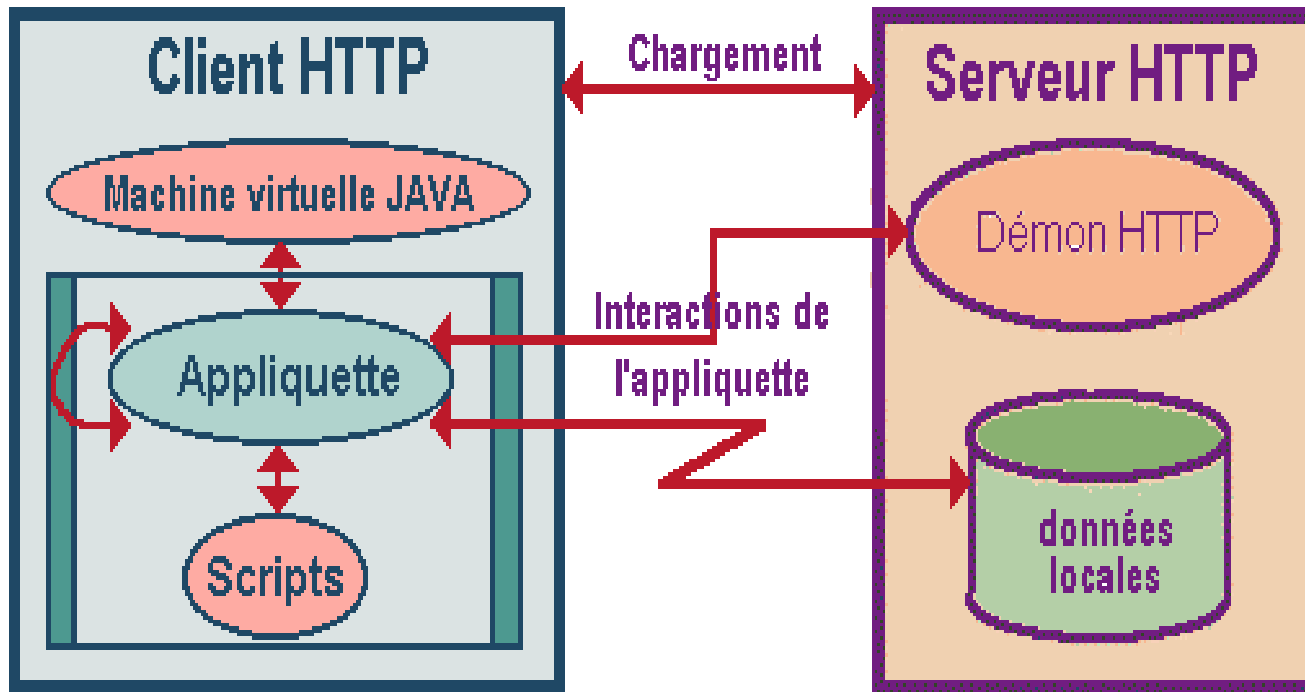
- Une **applet** est un programme Java interactif, présent sur le serveur Web, qui peut être téléchargé sur le client Web et s'exécute dans une page Web.
- Elle permet d'améliorer la présentation de cette dernière ou de remplir une fonction spécifique.
- Les applets sont considérées comme des **objets des pages HTML** qui les contiennent.
- Les applets n'ont pas accès, comme les applications Java, à toutes les ressources du système sur lequel elles s'exécutent.

Les applets (2)

Pour des raisons de sécurité, une applet ne peut pas:

- lire ou écrire le système de fichiers de la machine où elle s'exécute,
- exécuter des programmes,
- communiquer avec d'autres machines, à part le serveur à partir duquel elle a été téléchargée.

Les applets (3)



Appliquette JAVA

Les applets (4)

Pour pouvoir créer et exécuter une applet, il faut écrire deux fichiers différents:

- un fichier source *.java* et
- un fichier *.html*.

Exemple: une applet qui affiche "Bonjour »

- *Bonjour.java*
- *Bonjour.html*

Les applets (5)

Bonjour.java:

```
import java.applet.Applet;  
import java.awt.Graphics;  
  
public class Bonjour extends Applet  
{  
    public void paint (Graphics g)  
    {  
        g.drawString("Bonjour !", 50, 20);  
    }  
}
```

Les applets (6)

Bonjour.html

```
<HTML>
  <HEAD>
    <TITLE> Une applet simple </TITLE>
  </HEAD>
  <BODY>
    Voici le résultat :
    <APPLET CODE=" Bonjour.class"
    WIDTH=150 HEIGHT=25>
    </APPLET>
  </BODY>
</HTML>
```

La classe Applet (1)

- La **classe Applet** est une classe dérivée de la classe *java.awt.Component* qui décrit les objets graphiques.
- Elle surcharge des méthodes de cette classe:
 - **paint()**, **update()** (pour dessiner et afficher dans la fenêtre de l'applet)
 - et **handleEvent()** (gestion d'événements relatifs à la souris et au clavier).

La classe Applet (2)

Elle contient aussi quatre méthodes pour traiter les événements correspondant à la vie de l'applet:

- **init()**: appelée au moment du chargement de l'applet
- **start()**: pour démarrer l'exécution de l'applet
- **stop()**: pour arrêter l'exécution de l'applet
- **destroy()**: pour libérer les ressources ou interrompre certaines activités (animation par exemple)

La balise HTML Applet (1)

- Elle permet d'introduire une applet dans un document HTML.
- Lorsque le browser rencontre la balise Applet, il fait charger le bytecode (fichier .class) depuis le serveur Web.

<APPLET

CODE = *nom du fichier java*

WIDTH = *taille initiale de l'applet en pixels*

HEIGHT = *taille initiale de l'applet en pixels*

Attributs optionnels

>

- On peut passer des arguments à une applet en utilisant la balise HTML **PARAM** et la méthode **getParameter()** de Applet.

Applet avec paramètres (1)

```
import java.awt.*;
import java.applet.*;

public class Bonjour extends Applet
{
    String s1, s2;
    public void init() {
        s1 = getParameter("param1");
        s2 = getParameter("param2");
    }
    public void paint (Graphics g){
        g.drawString(s1 + "      " + s2, 50, 20);
    }
}
```

Applet avec paramètres (2)

<HTML>

...

<BODY>

<applet code=Bonjour.class width=200
height=100>

<**param** name = param1 value = "Bonjour">

<**param** name = param2 value = "Comment
vas tu?">

</applet>

</BODY>

</HTML>

Fin du Chapitre 3.